

Lista de requisitos funcionais, não funcionais e casos de uso para a solução da dificuldade de montar a grade de horários na PUC-Rio.

Requisitos funcionais (RF):

RF1: O sistema deve ser acessado pelo aluno por meio da utilização da sua matrícula e da senha já utilizados no sistema da PUC-Rio.

Caso de uso: O aluno que ingressar na plataforma utilizará a matrícula e sua senha que comumente já são usadas em outros sistemas da faculdade para fazer login.

RF2: O sistema deve utilizar a matrícula do aluno para obter todos os seus dados relacionados a faculdade.

Caso de uso: Quando o estudante ingressar na plataforma, ela verificará a matrícula e com isso poderá ter acesso a todos os dados como curso, matérias já cursadas, matérias que faltam cursar, entre outros, para uma experiência prática e personalizada.

RF3: O sistema deve identificar todas as disciplinas disponíveis e seus pré-requisitos.

Caso de uso: Após o ingresso no sistema, ele estará capacitado de verificar todas as matérias que esse estudante pode cursar no determinado período, analisando os pré-requisitos.

RF4: O sistema deve mostrar todas as turmas de cada matéria.

Caso de uso: O sistema deverá informar ao aluno usuário da plataforma sobre todas as opções de salas disponíveis para uma determinada matéria.

RF5: O sistema deve informar sobre a disponibilidade das vagas.

Caso de uso: O usuário do sistema poderá conferir previamente quantas vagas cada sala possui e durante a montagem de grade oficial da PUC-Rio será informado quantas vagas restam em cada sala.

RF6: O sistema deve receber do usuário informações sobre indisponibilidade de horários.

Caso de uso: O usuário irá informar ao sistema os horários da sua semana em que ele não pode ter aulas, para que a plataforma guarde os dados para a montagem da grade.

RF7: O sistema deve cadastrar compromissos fixos do usuário.

Caso de uso: O sistema receberá informações por parte do usuário no que diz respeito aos seus compromissos da rotina como estágio, trabalho, atividades extracurriculares e projetos, contando com seus respectivos dias e horários.

RF8: O sistema deve perguntar ao usuário sobre a preferência de horários.

Caso de uso: A plataforma vai receber do aluno dados como qual horário ele prefere ter aula de uma determinada matéria, se ele prioriza aulas no período da manhã, da tarde ou da noite, menos dias com mais aulas concentradas ou mais dias com menos aulas entre outros.

RF9: O sistema guarda a preferência de modalidade.

Caso de uso: O aluno irá informar se prefere ter aulas de maneira online ou presencial, quando houver a possibilidade das duas formas para uma matéria.

RF10: Consulta à avaliação dos professores.

Caso de uso: O sistema deve mostrar ao aluno a avaliação realizada por alunos que já tiveram aulas com os professores das matérias que ele deseja, para que assim seja possível distinguir quem são os mais gostados.

RF11: O sistema deve gerar a grade automaticamente.

Caso de uso: A plataforma, utilizando todas as informações que possui, tanto as disponibilizadas por meio da matrícula quanto as informadas pelo usuário, irá desenvolver uma opção de grade de horários automaticamente de forma que ela seja a mais adequada e personalizada para o usuário.

RF12: Visualização da grade criada.

Caso de uso: O sistema deve apresentar a grade desenvolvida em formato de calendário semanal para que e torne mais fácil para o aluno entender como será a sua rotina caso ele siga a sugestão da plataforma.

RF13: Atualização sobre disponibilidade de vagas.

Caso de uso: O sistema deve atualizar as informações de disponibilidade de vagas com frequência, utilizando dados fornecidos pela própria faculdade, permitindo que o aluno acompanhe alterações na ocupação da turma que ele deseja ingressar.

RF14: Notificar a abertura de uma nova vaga.

Caso de uso: Caso o aluno queira ingressar em uma turma que por algum motivo não conseguiu anteriormente, ele ativa a notificação para essa determinada sala e assim que uma vaga for liberada o

sistema irá avisá-lo, essa funcionalidade é muito útil para o período do DE-PARA(momento de alteração da grade da PUC-Rio).

RF15: Exportar a grade para outros aplicativos.

Caso de uso: O sistema deve permitir que o usuário exporte a grade de horários para ferramentas externas como o Google Calendar e Apple Calendar, otimizando a organização e tornando a rotina muito mais fácil de ser compreendida, todos os compromissos em um mesmo local.

RF16: Redirecionamento para o local da matrícula oficial.

Caso de uso: O sistema deve enfatizar ao aluno que a matrícula não é automaticamente realizada na plataforma, trata-se apenas de um grande facilitador para fazê-la, a matrícula oficial será sempre no portal SAL da PUC-Rio.

Requisitos não funcionais (RNF):

RNF1: O sistema deve proteger os dados dos alunos usuários contra acessos não autorizados e vazamentos.

RNF2: O sistema deve garantir a privacidade dos dados acadêmicos que são fornecidos sobre cada estudante durante o planejamento da grade, somente o usuário pode ter acesso.

RNF3: A autenticação da matrícula e da senha deve utilizar um mecanismo seguro para não expor esses dados do aluno.

RNF4: O sistema deve continuar disponível durante os períodos em que muitos usuários acessam ao mesmo tempo, como dias próximos da matrícula oficial.

RNF5: O sistema deve gerar automaticamente a grade do usuário em um tempo máximo de 3 minutos para otimizar o uso da plataforma e o tempo do aluno.

RNF6: A interface da plataforma deve ser intuitiva e fácil de se manusear para que todos os estudantes, até mesmo os sem muita experiência com tecnologia, possam usufruir da melhor forma.

RNF7: As informações sobre as matérias como horários, salas e vagas devem ser mostradas na tela de forma organizada, para que seja fácil compreender todos os dados.

RNF8: A interface da plataforma deve ser compatível com todos os tipos de tela, celulares, tablets, computadores, independentemente do tamanho.

RNF9: As informações não perguntadas ao usuário devem ser estritamente provenientes de fontes da própria universidade.

RNF10: O sistema não pode gerar sugestões de grades que violem as regras da universidade como conflitos entre horários de duas matérias e pré-requisitos não cumpridos anteriormente.

RNF11: A plataforma deve poder ser utilizada nos principais navegadores de internet utilizados pelos estudantes.

RNF12: O formato do sistema deve permitir com que mudanças e reformas necessárias no futuro não precisem reconstruir a plataforma inteira.

RNF13: O sistema deve ser capaz de atualizar suas informações como disponibilidade de vagas em uma turma ou salas restantes ao vivo para que apresente ao usuário os dados mais atualizados do momento.

RNF14: O sistema deve esclarecer ao usuário que a grade gerada não é realidade até que ele consiga de fato aderir por meio da matrícula oficial no portal da PUC-Rio na data determinada.

RNF15: O sistema deve permitir a alteração das preferências do usuário ao longo do período para que a próxima grade seja adequada aos seus requisitos atuais.

RNF16: A interface da plataforma deve levar em consideração a acessibilidade, permitindo que usuários com necessidades diferentes naveguem com tranquilidade.

RNF17: O sistema deve mostrar ao usuário quais informações foram levadas em consideração para montar cada detalhe da grade de horários gerada automaticamente.

